SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

大学不同早操时间对早八课程学生睡眠质量的影响研究

作者：夜郎少女的梦

地址：贵州大学生睡眠质量协会

邮箱：2085554236@qq.com

ABSTRACT / 摘要 本研究旨在探讨大学不同早操时间安排对早八课程学生睡眠质量的影响机制。通过问卷调查、睡眠监测和学业表现分析等多种方法收集数据，研究发现早操时间安排显著影响大学生的睡眠质量和学习效率。过早的早操时间（如6:00-7:00）导致学生睡眠不足，而过晚的早操时间（如8:00-9:00）则影响上午第一节课的学习状态。实验结果表明，7:30左右的早操时间能够显著改善学生的睡眠质量，提高白天的学习效率。本研究为高校制定合理的作息安排提供了科学依据，有助于平衡学生健康与学业需求的关系。

INDEX TERMS / 关键词 早操时间，早八课程，睡眠质量，大学生，时间管理

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究揭示了早操时间与大学生睡眠质量之间的复杂关系，证实了早操时间是影响大学生睡眠质量的重要因素，并提出了7:30左右为最佳早操时间的科学依据。研究成果为高校制定科学的作息安排提供了实证支持，有助于改善大学生睡眠质量，提高学习效率，促进高校管理的科学化和人性化发展。

I. INTRODUCTION / 引言

1) （一）研究背景

早八课程如同大学生的"必修噩梦"，而早操时间则可能是这场噩梦的"闹钟设定"。在当代高等教育环境中，大学生普遍面临着早八课程（早上八点开始的第一节课）的压力，同时还要应对学校安排的早操活动。这种双重时间压力直接影响了学生的睡眠质量和学习状态，成为高校管理中亟待解决的问题。

大学早操时间安排通常分为早晨6:00-7:00、7:00-8:00和8:00-9:00三个主要时段，不同学校根据自身教学安排和学生特点选择不同的时间模式。研究

表明，早操时间对学生作息规律性有显著影响，过早的早操时间可能导致学生睡眠不足，而过晚的早操时间则可能影响上午第一节课的学习状态。

随着高等教育的发展，大学生睡眠质量问题日益受到关注。良好的睡眠质量不仅关系到学生的身体健康，还直接影响学习效率和学业表现。然而，当前许多高校的早操时间安排缺乏科学依据，往往基于传统习惯或管理便利性考虑，忽视了学生的生理需求和学习效果。

2) （二）问题提出

关于早操时间与睡眠质量关系的研究，国内外学者已经进行了一定的探索。大学早操时间安排的常见模式及其对学生作息的影响研究主要涉及三个方面：时间分布、影响因素和效果评估。早操时间安排通常分为早晨6:00-7:00、7:00-8:00和8:00-9:00三个主要时段，不同学校根据自身教学安排和学生特点选择不同的时间模式。研究表明，早操时间安排受到多种因素的影响，包括学校传统、地理位置、季节变化以及学生特点等。

睡眠质量的评估是研究早操时间与睡眠质量关系的关键环节。现有文献中，睡眠质量的评估方法主要包括主观评估和客观监测两大类。主观评估主要依靠问卷调查和自我报告，常用的工具包括匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）、睡眠日记和睡眠质量问卷等。这些工具能够从睡眠时长、睡眠效率、入睡时间、睡眠障碍等多个维度评估睡眠质量。问卷调查的优点是操作简便、成本低廉，能够收集大量样本数据；缺点是容易受到主观因素影响，数据的客观性和准确性有待提高。

关于早操时间与睡眠质量关系的研究，现有文献主要关注三个方面：影响机制、影响因素和干预效果。在影响机制方面，研究发现早操时间通过多种途径影响睡眠质量。首先，早操时间直接影响学生的起床时间，进而影响睡眠时长；其次，早操时间影响学生的生理节律，特别是褪黑素分泌和体温调节等生理过程；最后，早操时间还通过心理因素间接影响睡眠质量，如时间压力和焦虑情绪等。

3) （三）研究目的与意义

本研究采用混合研究方法，结合定量和定性分析，探讨大学不同早操时间对早八课程学生睡眠质量的影响。研究设计包括问卷调查、睡眠监测和学业表现分析三个主要部分，以全面、多角度地收集数据。

本研究的意义在于：第一，揭示早操时间与大学生睡眠质量之间的关系，为高校制定科学的作息安排提供实证依据；第二，探索早操时间影响睡眠质量的机制，深化对时间安排与健康关系的理解；第三，提出针对性的建议，帮助高校改善大学生睡眠质量，提高学习效率，促进高校管理的科学化和人性化发展。

B. 五、材料与方法

1) （一）研究设计

本研究采用实验设计，将研究对象随机分为三组，每组200人，分别对应三种不同的早操时间安排：A组(6:30-7:30)、B组(7:00-8:00)和C组(7:30-8:30)。实验周期为8周，包括1周基线期、6周干预期和1周随访期。

在基线期（第1周），所有研究对象维持原有的早操时间安排，收集基线数据。在干预期（第2-7周），三组研究对象分别按照指定的早操时间进行活动，收集干预数据。在随访期（第8周），所有研究对象恢复原有的早操时间安排，收集随访数据，以评估干预效果的持续性。

研究设计采用随机对照试验（RCT）模式，以控制混杂因素的影响。随机分配采用计算机生成的随机

序列，并由独立的研究助理负责实施分组，确保研究者和研究对象均不知道分组情况，即采用双盲设计。

2) （二）研究对象

本研究选取某综合性大学的全日制本科生作为研究对象，采用分层随机抽样方法，确保样本的代表性。研究对象纳入标准包括：（1）全日制在读本科生；（2）有早八课程安排；（3）参加学校组织的早操活动；（4）自愿参与本研究并签署知情同意书。排除标准包括：（1）有严重睡眠障碍疾病；（2）有精神疾病史；（3）近期服用影响睡眠的药物；（4）因特殊原因无法完成全部研究流程。

根据上述标准，最终确定600名大学生作为研究对象，其中男生300名，女生300名；一年级学生200名，二年级学生200名，三年级学生200名；文科生200名，理科生200名，工科生200名。

研究对象的基本特征如下表所示：

特征	类别	人数	百分比(%)
性别	男	300	50.0
	女	300	50.0
年级	一年级	200	33.3
	二年级	200	33.3
	三年级	200	33.3
专业	文科	200	33.3
	理科	200	33.3
	工科	200	33.3

3) （三）数据收集

本研究采用多种方法收集数据，包括问卷调查、睡眠监测和学业表现分析，以确保数据的全面性和可靠性。问卷调查采用结构化问卷，包括四个部分：（1）基本信息，如性别、年龄、专业、年级等；（2）睡眠习惯，如平时睡眠时长、入睡时间、起床时间等；（3）早操情况，如早操时间、早操内容、早操频率等；（4）睡眠质量，采用匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）进行评估。问卷在基线期、干预期结束时和随访期各发放一次，共三次。

PSQI由19个自评问题和5个他评问题组成，评估最近1个月的睡眠质量。PSQI包括7个成分：主观睡眠质量、入睡时间、睡眠时长、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物和日间功能障碍。每个成分按0-3分计分，总分范围为0-21分，分数越高表示睡眠质量越差。PSQI中文版具有良好的信度和效度，Cronbach's α系数为0.83，适合中国大学生群体使用。

睡眠监测采用活动记录仪（Actigraph）和智能手环相结合的方式，客观记录研究对象的睡眠情况。活动记录仪是一种小型设备，佩戴在手腕上，能够通过感应身体活动来评估睡眠-觉醒模式。智能手环则能够监测心率、体温等生理指标，提供更全面的睡眠数据。

睡眠监测在基线期、干预期第3周和第6周、随访期各进行一次，每次连续监测7天，以获取一周的完整睡眠数据。监测指标包括睡眠时长、睡眠效率、入睡潜伏期、觉醒次数、睡眠分期等。监测结束后，数据通过专业软件进行分析，生成睡眠报告。

学业表现分析通过收集研究对象的学业数据，评估早操时间调整对学习效果的影响。学业数据包括：（1）出勤率，早八课程的出勤情况；（2）课堂参与度，教师对研究对象课堂表现的评分；（3）学习成

绩，早八课程的期中和期末考试成绩；（4）学习效率，研究对象自评的学习效率评分。

数据收集工具和指标如下表所示：

数据类型	收集工具	主要指标	收集时间点
问卷调查	结构化问卷	基本信息、睡眠习惯、早操情况、PSQI得分	基线期、干预期结束、随访期
睡眠监测	活动记录仪、智能手环	睡眠时长、睡眠效率、入睡潜伏期、觉醒次数、睡眠分期	基线期、干预期第3周、干预期第6周、随访期
学业表现	学业记录	出勤率、课堂参与度、学习成绩、学习效率	整个实验周期

4) （四）数据分析

本研究采用定量和定性相结合的数据分析方法，以全面、深入地探讨早操时间与睡眠质量的关系。定量分析采用SPSS 26.0软件进行，主要包括描述性统计、推断统计和高级统计分析。定性分析通过半结构化访谈和焦点小组讨论，深入了解研究对象对早操时间调整的主观体验和感受。

描述性统计主要用于计算各变量的均值、标准差、频数和百分比等基本统计量，以了解样本的基本特征和各变量的分布情况。推断统计包括t检验、方差分析（ANOVA）、相关分析和回归分析等，用于检验组间差异、变量间关系以及预测变量对因变量的影响。高级统计分析包括结构方程模型（SEM）和中介效应分析，用于探索早操时间影响睡眠质量的机制。

定性分析采用主题分析法，通过开放式编码、轴心编码和选择性编码三个步骤，从访谈和焦点小组讨论的文本数据中提取主题和模式，以补充和丰富定量分析的结果。定性分析的结果与定量分析的结果进行三角验证，以提高研究结果的可靠性和有效性。

主要统计分析方法如下：

1. 组间比较：采用单因素方差分析（ANOVA）比较三组在不同时间点的睡眠质量差异，若方差分析结果显著，则采用Tukey's HSD进行事后多重比较。
2. 时间效应分析：采用重复测量方差分析比较同一组在不同时间点的睡眠质量变化，评估干预效果的持续性。
3. 相关分析：采用Pearson相关分析探讨睡眠质量与学业表现之间的关系，计算相关系数r和显著性水平p。
4. 回归分析：采用多元线性回归分析探讨早操时间对睡眠质量的影响，控制人口统计学变量和其他混杂因素。

中介效应分析：采用结构方程模型（SEM）和Bootstrap方法检验心理因素和行为适应在早操时间与睡眠质量关系中的中介效应。

II. Results / 结果

1) （一）睡眠质量总体变化

通过对三组不同早操时间安排的学生进行为期8周的实验研究，我们发现早操时间对学生的睡眠质量有显著影响。实验结果表明，合理的早操时间安排能够有效改善学生的睡眠质量，提高白天的学习效率，但具体效果因个体差异而异。

在实验开始前，三组学生的睡眠质量基线数据无显著差异（F=0.42，p=0.66）。经过6周的干预后，三组学生的睡眠质量出现了不同程度的改变。A组（6:30-7:30）的PSQI总分在干预后略有上升，表明睡眠质量有所下降；B组（7:00-8:00）的PSQI总分有所下降，表明睡眠质量有所改善；C组（7:30-8:30）的PSQI总分下降最为明显，表明睡眠质量改善最为显

著。方差分析结果显示，三组之间的变化值差异具有统计学意义（F=5.78，p=0.003）。

数据显示，7:30开始的早操让学生的睡眠质量提升了23%，这相当于他们多喝了两杯咖啡的效果，却没有咖啡因的副作用。这一发现表明，适当推迟早操时间能够显著改善大学生的睡眠质量，为解决大学生睡眠问题提供了新思路。

三组学生的PSQI得分变化情况如下表所示：

组别	早操时间	基线期PSQI得分（均值±标准差）	干预后PSQI得分（均值±标准差）	变化值（均值±标准差）	F值	p值
A组	6:30-7:30	7.25±2.13	7.50±2.31	+0.25±0.18	5.78	0.0
B组	7:00-8:00	7.18±2.05	6.65±1.98	-0.53±0.21		
C组	7:30-8:30	7.32±2.08	5.89±1.76	-1.43±0.24		

进一步分析PSQI各成分的变化，我们发现不同早操时间对睡眠质量各成分的影响存在差异。C组（7:30-8:30）在PSQI所有成分（除催眠药物外）上的改善均最为显著，特别是在睡眠时长、入睡时间和日间功能障碍三个方面。A组（6:30-7:30）在所有成分上均出现了不同程度的恶化，表明过早的早操时间对睡眠质量有负面影响。B组（7:00-8:00）的表现介于A组和C组之间，既有改善也有恶化的成分。

2) （二）客观睡眠指标变化

通过活动记录仪和智能手环收集的客观睡眠数据进一步验证了问卷结果的可靠性。C组（7:30-8:30）在所有客观睡眠指标上的改善均最为显著，总睡眠时间平均增加了45.6分钟，睡眠效率提高了4.1%，深睡眠比例增加了2.7%。A组（6:30-7:30）在所有指标上均出现了恶化，总睡眠时间平均减少了12.3分钟，睡眠效率下降了1.2%。这些客观数据与PSQI结果基本一致，进一步证实了早操时间对睡眠质量的影响。

三组学生的客观睡眠指标变化情况如下表所示：

组别	早操时间	总睡眠时间变化（分钟）	睡眠效率变化（%）	深睡眠比例变化（%）	入睡潜伏期变化（分钟）	觉醒次数变化（次/夜）
A组	6:30-7:30	-12.3	-1.2	-0.8	+3.5	+0.6
B组	7:00-8:00	+18.7	+1.9	+1.2	-2.1	-0.3
C组	7:30-8:30	+45.6	+4.1	+2.7	-5.8	-0.9

为了评估早操时间调整对睡眠质量改善的持续性，我们在干预结束后1周进行了随访测量。结果显示，C组（7:30-8:30）的睡眠质量改善效果在随访期仍然保持，PSQI总分比基线期低1.28分（p<0.001），但比干预期结束时略有回升（+0.15分）。A组（6:30-7:30）和B组（7:00-8:00）在随访期的睡眠质量基本恢复到基线水平，表明早操时间调整的效果具有一定的持续性，但需要长期坚持才能维持。

3) （三）早操时间与早八课程冲突分析

早操时间安排与早八课程时间存在明显的冲突问题，这种冲突直接影响学生的睡眠质量和学习状态。早操通常安排在早晨6:30至7:30之间，而早八课程则要求学生在8:00准时到达教室。这种时间安排导致学生面临双重时间压力：一方面需要按时参加早操，另一方面又要为早八课程做准备。

从时间分配角度看，早操结束后，学生仅有30分钟至1小时的时间完成洗漱、更换衣物、进食早餐以及前往教学楼。对于宿舍距离教学楼较远的学生而言，

这种时间安排尤为紧张，常常导致学生不得不牺牲早餐时间或匆忙赶路，影响学习状态。

通过对三组学生的时间利用情况进行调查，我们发现早操时间与早八课程之间的时间间隔直接影响学生的准备充分性和心理状态。A组（6:30-7:30）学生虽然与早八课程有30-60分钟的时间间隔，但由于早操时间过早，导致学生整体睡眠不足，准备充分性评分最低（5.2分），时间压力和焦虑程度最高。C组（7:30-8:30)学生虽然早操时间与早八课程时间重叠，但通过调整课程安排，学生的准备充分性评分最高（8.1分），时间压力和焦虑程度最低。这种时间安排让学生不得不在"早餐"和"形象"之间做出艰难选择，但整体上更有利于学生的睡眠质量和学习状态。

三组学生的时间冲突与心理状态关系如下表所示：

组别	早操时间	与早八课程时间间隔 (分钟)	准备充分性评分 (1-10分)	时间压力评分 (1-10分)	焦虑程度评分 (1-10分)	生活满意度评分 (1-10分)
A组	6:30-7:30	30-60	5.2	8.7	6.9	5.3
B组	7:00-8:00	0-30	6.5	6.8	5.4	6.2
C组	7:30-8:30	-30-0	8.1	3.5	3.8	7.6

研究数据显示，早操与早八课程的时间冲突直接影响了学生的睡眠质量。学生为了同时满足早操和早八课程的要求，不得不提前起床时间，导致睡眠时间被压缩。长期睡眠不足不仅影响学生的身体健康，还会降低课堂学习效率和注意力集中度。

4) （四）学业表现与睡眠质量关系

通过对三组学生的睡眠时间与学业表现进行相关分析，我们发现睡眠时间与学业表现呈正相关关系（r=0.42，p<0.001）。具体而言，睡眠时间每增加30分钟，学生的课堂参与度平均提高0.8分（1-10分制），学习成绩平均提高3.2分（百分制）。

睡眠质量与学业表现的相关性分析结果如下表所示：

学业表现指标	与睡眠时长的相关系数(r)	p值	与睡眠效率的相关系数(r)	p值	与PSQI总分的相关系数(r)	p值
出勤率(%)	0.36	<0.001	0.31	<0.001	-0.28	<0.001
课堂参与度(1-10分)	0.42	<0.001	0.38	<0.001	-0.35	<0.001
学习成绩(百分制)	0.34	<0.001	0.29	<0.001	-0.26	<0.001
学习效率自评(1-10分)	0.47	<0.001	0.43	<0.001	-0.39	<0.001

早操时间安排与早八课程的冲突还引发了学生的心理压力。学生普遍反映，在时间紧张的情况下，他们常常感到焦虑和压力，这种负面情绪进一步影响了他们的学习体验和心理健康。特别是在考试季节或作业繁重时期，这种时间冲突带来的负面影响更为显著。

通过对三组学生的心理状态进行评估，我们发现时间冲突程度与焦虑水平呈正相关（$r=0.57$，$p<0.001$）。A组学生的焦虑水平最高（平均6.9分，1-10分制），C组学生的焦虑水平最低（平均3.8分）。这种差异在考试季节更为明显，A组学生的焦虑水平在考试季节平均上升1.8分，而C组学生仅上升0.7分。

此外，时间冲突还影响了学生的整体生活满意度和幸福感。A组学生的生活满意度评分平均为5.3分（1-10分制），显著低于C组学生的7.6分（$t=8.72$，$p<0.001$）。这表明早操时间与早八课程的时间冲突不仅影响学生的睡眠质量和学习状态，还对他们的整体生活质量产生负面影响。

III. Discussion / 讨论

1) （一）早操时间影响睡眠质量的生理机制

早操时间影响睡眠质量的机制是一个复杂的过程，涉及生理、心理和行为等多个方面。人体生理节律对运动时间具有敏感性，不同时间点的体育活动会对褪黑素分泌、体温调节等生理过程产生不同影响，进而影响睡眠质量。人体生理节律对运动时间具有敏感性，就像精密的钟表对时间的敏感一样。早操时间通过影响这些生理过程，间接调节睡眠质量。

通过对三组学生的生理指标进行监测，我们发现不同早操时间对生理节律的影响存在差异。A组（6:30-7:30）的早晨皮质醇水平显著升高，夜间褪黑素分泌峰值降低，体温节律振幅减小，心率变异性降低，表明过早的早操时间扰乱了正常的生理节律。相反，C组（7:30-8:30）的生理指标变化更为有利，皮质醇水平略有降低，褪黑素分泌峰值增加，体温节律振幅增大，心率变异性提高，表明这一早操时间更有利于维持正常的生理节律。

早操时间与睡眠质量指标之间的数学关系可以通过以下公式表示：

$$PSQI = \beta_0 + \beta_1 \times T + \beta_2 \times T^2 + \beta_3 \times C + \beta_4 \times M + \beta_5 \times R + \varepsilon \quad (1)$$

其中，PSQI表示匹兹堡睡眠质量指数总分，T表示早操时间（以分钟计，6:00为0），T^2表示早操时间的平方项，C表示早晨皮质醇水平，M表示夜间褪黑素分泌峰值，R表示心率变异性，β_0至β_5为回归系数，ε为误差项。

通过回归分析，我们发现早操时间与PSQI总分呈倒U型关系，即早操时间过早或过晚都会导致睡眠质量下降，而适中的早操时间（约7:30）能够获得最佳的睡眠质量。这一关系在控制了生理指标后仍然显著，表明早操时间不仅通过生理节律影响睡眠质量，还可能通过其他机制发挥作用。

2) （二）早操时间影响睡眠质量的心理机制

早操时间通过心理因素影响睡眠质量的机制主要包括时间压力、焦虑情绪和认知评价三个方面。过早的早操时间增加了学生的时间压力，引发焦虑情绪，进而影响睡眠质量。同时，学生对早操时间的认知评价也会调节其心理反应，影响睡眠质量。

通过对三组学生的心理状态进行评估，我们发现早操时间与心理因素之间存在密切关系。A组（6:30-7:30）学生的时间压力和焦虑情绪评分最高，早操时间合理性评价和睡眠质量自我评价最低；C组（7:30-8:30）学生则表现出相反的模式。这些结果表明，早操时间通过影响学生的心理状态，间接影响睡眠质量。

心理因素与睡眠质量的关系如下表所示：

心理因素	A组 (6:30-7:30)	B组 (7:00-8:00)	C组 (7:30-8:30)	F值	p值

心理因素	A组 (6:30-7:30)	B组 (7:00-8:00)	C组 (7:30-8:30)	F值	p值
时间压力(1-10分)	8.7±1.2	6.8±1.4	3.5±1.1	45.32	<0.001
焦虑情绪(1-10分)	6.9±1.5	5.4±1.3	3.8±1.2	38.76	<0.001
早操时间合理性评价(1-10分)	3.2±1.3	5.6±1.5	8.3±1.1	52.18	<0.001
睡眠质量自我评价(1-10分)	4.1±1.4	5.8±1.6	7.9±1.3	41.95	<0.001

进一步分析发现，心理因素在早操时间与睡眠质量关系中起中介作用。结构方程模型分析结果显示，早操时间通过时间压力（β=-0.32，p<0.001）和焦虑情绪（β=-0.28，p<0.001）间接影响睡眠质量，中介效应分别占总效应的38%和33%。这表明心理因素是早操时间影响睡眠质量的重要机制。

3) （三）早操时间影响睡眠质量的行为机制

早操时间影响睡眠质量的第三个机制是行为适应。不同的早操时间安排会导致学生采取不同的行为策略来适应，这些行为策略反过来影响睡眠质量。主要的行为适应包括作息调整、时间管理和学习策略三个方面。

通过对三组学生的行为适应策略进行调查，我们发现不同早操时间组的学生采取了不同的行为策略。A组（6:30-7:30）学生更倾向于采取提前就寝、牺牲早餐时间和减少夜间学习时间等策略来适应过早的早操时间；C组（7:30-8:30）学生则更倾向于调整课程安排，以避免早操与早八课程的时间冲突。这些不同的行为适应策略直接影响学生的睡眠质量和学习状态。

不同早操时间组学生的行为适应策略及其效果如下表所示：

行为适应策略	A组 (6:30-7:30)	B组 (7:00-8:00)	C组 (7:30-8:30)	策略效果 (β值)	p值
提前就寝	78.5%	45.2%	12.3%	0.18	0.021
牺牲早餐时间	65.3%	32.7%	8.6%	-0.36	<0.001

行为适应策略	A组 (6:30-7:30)	B组 (7:00-8:00)	C组 (7:30-8:30)	策略效果 (β值)	p值
减少夜间学习时间	56.8%	28.4%	15.2%	-0.24	<0.001
调整课程安排	12.5%	38.6%	72.4%	0.41	<0.001
增加午休时间	23.7%	42.5%	58.3%	0.32	<0.001

进一步分析发现，行为适应策略在早操时间与睡眠质量关系中起调节作用。具体而言，调整课程安排这一策略能够显著缓解早操时间与早八课程的时间冲突，提高睡眠质量（β=0.41，p<0.001）；而牺牲早餐时间和减少夜间学习时间等策略则会降低睡眠质量（β=-0.36，p<0.001）。这表明行为适应策略是早操时间影响睡眠质量的重要调节机制。

综上所述，早操时间通过生理节律、心理因素和行为适应三个机制影响睡眠质量。这些机制相互交织，共同构成了早操时间与睡眠质量关系的复杂网络。理解这些机制有助于我们更深入地认识早操时间对睡眠质量的影响，为制定合理的早操时间安排提供科学依据。

4) （四）研究的理论贡献

本研究的结果对理解早操时间与睡眠质量的关系具有重要的理论意义。首先，研究证实了早操时间是影响大学生睡眠质量的重要因素，这一发现丰富了睡眠科学和教育管理领域的理论体系。其次，研究揭示了早操时间影响睡眠质量的多重机制，包括生理节律、心理因素和行为适应三个方面，为理解时间安排与健康的关系提供了新的理论视角。最后，研究发现了早操时间与睡眠质量之间的非线性关系，即适中的早操时间（约7:30）能够获得最佳的睡眠质量，这一发现对时间生物学和睡眠医学的理论发展具有重要贡献。

传统上，睡眠质量研究主要关注睡眠时长、睡眠环境和睡眠习惯等因素，而对时间安排因素的关注相对不足。本研究通过实验设计证实了早操时间是影响大学生睡眠质量的重要因素，这一发现填补了现有研究的空白。研究结果表明，早操时间安排不仅影响学生的睡眠时长，还影响睡眠效率、入睡时间和日间功能障碍等多个睡眠质量指标。

虽然我们的研究结果表明早操时间对睡眠质量有显著影响，但我们仍然无法解释为什么有些学生即使在最理想的早操时间下，仍然像"僵尸"一样出现在早八课堂上。这一现象提示我们，除了早操时间外，可能还有其他因素影响学生的睡眠质量和日间状态，如个体差异、睡眠障碍和慢性睡眠剥夺等。这些因素值得在未来的研究中进一步探讨。

本研究的一个重要理论贡献是揭示了早操时间影响睡眠质量的多重机制。通过生理指标监测、心理评估和行为调查，我们发现早操时间通过生理节律、心理因素和行为适应三个机制影响睡眠质量。这一发现为理解时间安排与健康的关系提供了新的理论视角。

在生理节律机制方面，研究发现早操时间通过影响皮质醇分泌、褪黑素分泌和体温节律等生理过程，间接影响睡眠质量。这一发现支持了时间生物学的核心观点，即人体的生理功能受到内源性生物钟的调节，而外部时间 cues（如运动时间）可以重置生物钟，进而影响生理功能和健康状况。

在心理因素机制方面，研究发现早操时间通过时间压力和焦虑情绪等心理因素间接影响睡眠质量。这一发现支持了认知行为模型对睡眠障碍的解释，即心理因素（如焦虑和压力）在睡眠问题中起重要作用。特别是对于大学生这一群体，他们面临着学业压力和时间管理挑战，早操时间安排可能加剧这些心理压力，进而影响睡眠质量。

在行为适应机制方面，研究发现学生采取不同的行为策略来适应不同的早操时间安排，这些行为策略反过来影响睡眠质量。这一发现支持了健康行为理论的观点，即健康行为是健康状况的重要决定因素。不同的早操时间安排促使学生采取不同的行为策略，这些策略可能有益也可能有害于睡眠质量。

本研究的另一个重要理论发现是早操时间与睡眠质量之间存在非线性关系。研究结果表明，早操时间过早（如6:30-7:30）或过晚（如8:30-9:30）都会导致睡眠质量下降，而适中的早操时间（约7:30）能够获得最佳的睡眠质量。这一发现对时间生物学和睡眠医学的理论发展具有重要贡献。

这一非线性关系可以用生理节律的相位反应曲线（PRC）来解释。PRC描述了外部刺激（如光或运动）在不同时间点对生物钟的影响，表现为相位超前或相位延迟。早操作为一种外部刺激，其对生物钟的影响取决于其发生的时间点。过早的早操可能导致生物钟相位过度超前，而过晚的早操可能导致生物钟相位延迟，只有适中的早操时间才能使生物钟保持最佳相位，进而获得最佳的睡眠质量。

IV. Conclusions / 结论

1) （一）主要研究结论

本研究通过实验设计探讨了不同早操时间对大学生睡眠质量的影响，揭示了早操时间与睡眠质量之间的复杂关系。本研究的主要结论可以概括为以下三个方面：早操时间显著影响大学生的睡眠质量；早操时间与早八课程的时间冲突是影响学生睡眠质量的重要因素；早操时间通过生理节律、心理因素和行为适应三个机制影响睡眠质量。

实验结果表明，过早的早操时间（如6:30-7:30）会导致睡眠质量下降，而过晚的早操时间（如8:30-9:30）也会影响睡眠质量，只有适中的早操时间（约7:30）才能获得最佳的睡眠质量改善效果。具体而言，将早操时间从6:30调整到7:30后，学生的PSQI总分平均降低1.43分，睡眠时长平均增加45.6分钟，睡眠效率提高4.1%。

研究显示，早操时间与早八课程之间的时间间隔直接影响学生的准备充分性和心理状态。当早操时间过早时，学生面临双重时间压力，不得不牺牲睡眠时间或早餐时间，导致睡眠质量下降和学习状态不佳。通过调整早操时间或课程安排，可以有效缓解这种时间冲突，改善学生的睡眠质量和学习状态。

研究发现，早操时间通过影响皮质醇分泌、褪黑素分泌和体温节律等生理过程，通过时间压力和焦虑情绪等心理因素，以及通过作息调整、时间管理和学习策略等行为适应，共同影响睡眠质量。这三个机制

相互交织，构成了早操时间与睡眠质量关系的复杂网络。

2) （二）实践建议

基于研究结论，我们提出以下针对性的建议，旨在改善大学生的睡眠质量，提高学习效率，促进高校管理的科学化和人性化发展。对高校管理的建议包括：科学调整早操时间安排，建议高校将早操时间调整至7:30左右，以获得最佳的睡眠质量改善效果；建立差异化的早操时间安排，建议高校根据不同专业、不同年级学生的特点，制定差异化的早操时间安排；加强早操与课程安排的协调，建议高校建立早操与课程安排的协调机制，避免时间冲突，减轻学生的时间压力；建立早操时间安排的评估机制，建议高校建立早操时间安排的定期评估机制，根据学生反馈和睡眠质量数据及时调整。

对大学生个人的建议包括：了解个人生理节律特点，建议大学生了解自己的生理节律特点，选择最适合自己的早操时间；采取积极的行为适应策略，建议大学生采取积极的行为适应策略，如调整课程安排，避免早操与早八课程的时间冲突；重视睡眠健康，建议大学生重视睡眠健康，将睡眠质量视为整体健康的重要组成部分；平衡健康与学业需求，建议大学生在追求学业成就的同时，也要关注自己的健康状况。

对教育政策的建议包括：将学生健康指标纳入高校评估体系，建议教育主管部门将学生健康指标（如睡眠质量）纳入高校评估体系，引导高校重视学生健康管理；制定高校作息时间安排的指导原则，建议教育主管部门制定高校作息时间安排的指导原则，为高校提供科学依据；加强高校健康教育，建议教育主管部门加强高校健康教育，提高学生的健康意识和自我管理能力；鼓励高校健康管理创新，建议教育主管部门鼓励高校开展健康管理创新，探索符合学生需求的管理模式。

3) （三）研究局限与展望

尽管本研究取得了一些有价值的发现，但仍存在一些局限性，需要在未来的研究中进一步改进。本研究的样本主要来自一所综合性大学，虽然采用了分层随机抽样方法，但样本的代表性仍然有限。不同类型的高校（如理工类、文史类、艺术类等）可能存在不同的早操时间安排和学生特点，研究结果的推广性有待进一步验证。

此外，本研究主要关注本科生群体，没有包括研究生和其他类型的学生。不同学历层次的学生可能面临不同的学业压力和时间管理挑战，对早操时间安排的需求也可能存在差异。未来的研究应该扩大样本范围，包括不同类型高校和不同学历层次的学生，以提高研究结果的代表性和推广性。

本研究采用实验设计，虽然能够确定因果关系，但实验周期相对较短（8周），难以评估早操时间调整的长期效果。睡眠质量的改善可能需要更长的时间才能稳定，而实验干预的短期效果可能随着时间推移而减弱或消失。

此外，本研究主要关注早操时间对睡眠质量的影响，没有考虑其他可能的影响因素，如睡眠环境、睡眠习惯、学业压力等。这些因素可能与早操时间存在交互作用，共同影响睡眠质量。未来的研究应该采用更全面的研究设计，考虑多种影响因素的交互作用，以更准确地理解早操时间与睡眠质量的关系。

我们的研究就像早操一样，虽然尽力了，但仍有提升空间。通过改进研究设计，扩大样本范围，延长研究周期，未来的研究将能够更全面、更准确地揭示早操时间与睡眠质量的关系，为高校管理和学生健康提供更有价值的科学依据。

虽然我们的研究为解决早八学生的睡眠问题提供了新思路，但真正的挑战可能是如何让大学管理者

相信，科学比传统更有效。未来的研究应该在以下几个方面进一步深化：扩大研究范围，包括不同类型高校和不同学历层次的学生，以提高研究结果的代表性和推广性；延长研究周期，评估早操时间调整的长期效果，了解睡眠质量改善的持续性和稳定性；深化机制研究，采用更精确的测量方法和更严谨的研究设计，进一步揭示早操时间影响睡眠质量的生理、心理和行为机制；探索个性化干预策略，基于个体差异（如基因型、生理节律类型、行为特点等）制定个性化的早操时间安排，最大化干预效果。

通过这些研究，我们将能够更全面、更深入地理解早操时间与睡眠质量的关系，为高校管理和学生健康提供更有价值的科学依据，促进高等教育的科学化和人性化发展。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

4) 附录A：调查问卷

本研究所使用的匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）问卷包括19个自评问题和5个他评问题，评估最近1个月的睡眠质量。问卷包含7个成分：主观睡眠质量、入睡时间、睡眠时长、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物和日间功能障碍。每个成分按0-3分计分，总分范围为0-21分，分数越高表示睡眠质量越差。

问卷采用结构化设计，分为四个部分：

1. 基本信息：包括性别、年龄、专业、年级等人口统计学变量；
2. 睡眠习惯：记录平时睡眠时长、入睡时间、起床时间等睡眠行为模式；
3. 早操情况：调查早操时间、早操内容、早操频率等参与情况；
4. 睡眠质量：采用PSQI量表评估睡眠质量各维度。

5) 附录B：客观睡眠监测数据

本研究采用活动记录仪（Actigraph）和智能手环相结合的方式收集客观睡眠数据。监测指标包括睡眠时长、睡眠效率、入睡潜伏期、觉醒次数、睡眠分期等。三组学生的客观睡眠指标变化情况如下表所示：

组别	早操时间	总睡眠时间变化（分钟）	睡眠效率变化（%）	深睡眠比例变化（%）	入睡潜伏期变化（分钟）	觉醒次数变化（次/夜）
A组	6:30-7:30	-12.3	-1.2	-0.8	+3.5	+0.6
B组	7:00-8:00	+18.7	+1.9	+1.2	-2.1	-0.3
C组	7:30-8:30	+45.6	+4.1	+2.7	-5.8	-0.9

6) 附录C：学业表现与睡眠质量相关性数据

通过对三组学生的睡眠时间与学业表现进行相关分析，发现睡眠时间与学业表现呈正相关关系。睡眠质量与学业表现的相关性分析结果如下表所示：

学业表现指标	与睡眠时长的相关系数(r)	p值	与睡眠效率的相关系数(r)	p值	与PSQI总分的相关系数(r)	p值
出勤率(%)	0.36	<0.001	0.31	<0.001	-0.28	<0.001
课堂参与度(1-10分)	0.42	<0.001	0.38	<0.001	-0.35	<0.001
学习成绩(百分制)	0.34	<0.001	0.29	<0.001	-0.26	<0.001
学习效率自评(1-10分)	0.47	<0.001	0.43	<0.001	-0.39	<0.001

7) 附录D：心理因素与睡眠质量关系数据

不同早操时间组学生的心理因素与睡眠质量关系如下表所示：

心理因素	A组(6:30-7:30)	B组(7:00-8:00)	C组(7:30-8:30)	F值	p值
时间压力(1-10分)	8.7±1.2	6.8±1.4	3.5±1.1	45.32	<0.001
焦虑情绪(1-10分)	6.9±1.5	5.4±1.3	3.8±1.2	38.76	<0.001
早操时间合理	3.2±1.3	5.6±1.5	8.3±1.1	52.18	<0.001

心理因素	A组 (6:30-7:30)	B组 (7:00-8:00)	C组 (7:30-8:30)	F值	p值
性评价 (1-10分)					
睡眠质量自我评价 (1-10分)	4.1±1.4	5.8±1.6	7.9±1.3	41.95	<0.001

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

在本研究完成之际，我谨向所有为本研究提供帮助和支持的个人与机构表达诚挚的谢意。首先，我要特别感谢我的导师豆教授，他在研究设计、数据分析和论文撰写过程中给予了悉心的指导和宝贵的建议。导师严谨的治学态度和深厚的学术素养为本研究奠定了坚实的基础，他对研究方法的精准把握和对数据结果的深刻解读使我受益匪浅。

感谢参与本研究的600名大学生志愿者，他们在为期8周的实验过程中积极配合数据收集工作，认真完成各项测量任务，为本研究提供了宝贵的一手资料。同时，感谢学校体育部门和学生管理部门在实验实施过程中提供的协调与支持，使早操时间调整的干预措施得以无法开展。

感谢好友自然科学基金（项目编号：9527）对本研究的资助，为研究开展提供了必要的经费保障。感谢校医院睡眠监测中心在生理指标测量方面提供的专业设备和技术支持。最后，感谢我的家人和朋友在研究期间给予的理解和鼓励，他们的支持是我坚持完成研究的重要动力。

REFERENCES

[1] 中华人民共和国国家标准. GB/T 7714-2015 信息与文献—参考文献著录规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

[2] 中华人民共和国国家标准. GB/T 7713.1-2006 学位论文编写规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.

[3] 中华人民共和国国家标准. GB/T 7713.3-2014 科技报告编写规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014.

[4] 大学不同早操时间对于早八睡眠质量的深度研究[EB/OL]. 文档检索结果, 2023.

[5] 学术论文致谢词书写规范[EB/OL]. https://3g.yjbys.com/biyelunwen/zhixie/420044.html, 2023.

[6] 论文致谢部分的撰写规范与内容要求？[EB/OL]. https://m.sohu.com/a/972901053_121427624/, 2023.

[7] 学术论文致谢（Acknowledgement）的写法[EB/OL]. https://m.blog.csdn.net/wordvicecn/article/details/138064909, 2023.

[8] 毕业论文致谢词的撰写指南：表达感谢与遵循规范[EB/OL]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1833133222144452994, 2023.

[9] 毕业论文致谢怎么写？不踩雷、有温度，保姆级攻略（新手直接抄）[EB/OL]. https://www.bilibili.com/read/mobile?id=45793670, 2023.

[10] 学术论文中附录的格式要求及示例[EB/OL]. https://max.book118.com/html/2025/0209/7031040123010033.shtm, 2025.

[11] 学术论文写作中的正文和附录的格式规范[EB/OL]. https://max.book118.com/html/2025/0209/8127046111007030.shtm, 2025.

[12] 论文附录格式怎么写？论文附录完整规范指南[EB/OL]. https://m.sohu.com/a/903857377_121456701/, 2023.

[13] 学术论文附录的撰写指南与规范要求[EB/OL]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1835393211049024349,

2023.

[14] 参考文献规范 [EB/OL]. http://lib.gdufe.edu.cn/8569/listm.htm, 2023.

[15] 迎新季丨18 毕业论文必备：参考文献著录格式国家标准 [EB/OL]. https://www.lib.tongji.edu.cn/index.php?classid=11979&newsid=34311&t=show, 2023.

[16] 信息与文献—参考文献著录规则[EB/OL]. https://baike.baidu.com/item/%E8%91%97%E5%BD%95%E8%A7%84%E5%88%99/56590577, 2023.

[17] 国标 GB/T 7714 引用格式全解析：从文内引注到参考文献的规范写法与实操指南[EB/OL]. https://websiteseo.qinyanai.com/article/586, 2023.

[18] 学位论文、中文期刊中参考文献著录格式【依据国家标准 GB/T 7714-2015】[EB/OL]. https://devpress.csdn.net/v1/article/detail/123573393, 2023.